Servidors web i de transferència de fitxers

Implantació d’arquitectures

IES Daniel Blanxart

Arquitectures web Models

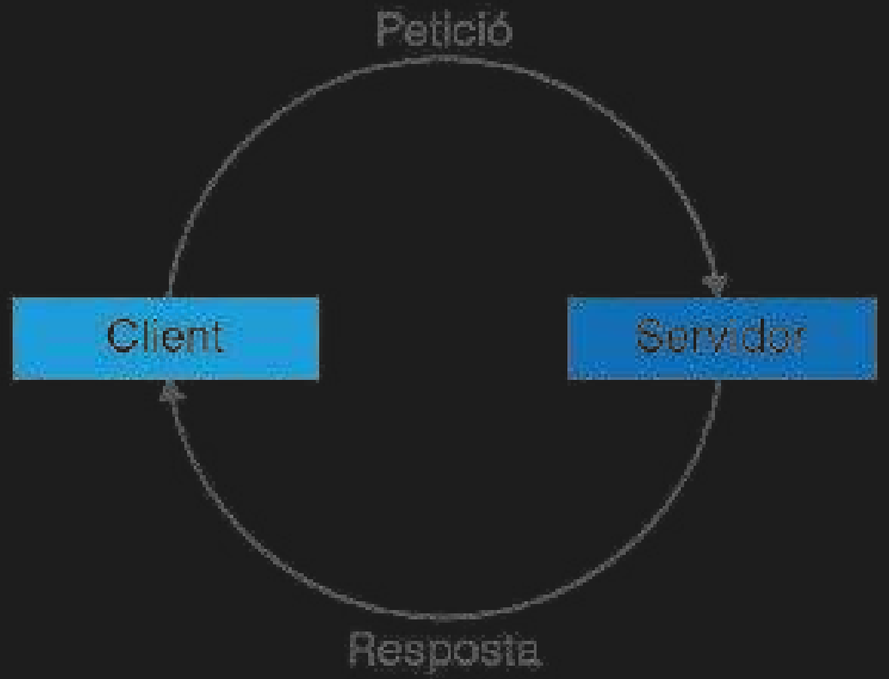
Una aplicació distribuïda està formada per una col·lecció d'ordinadors autònoms
enllaçats per una xarxa d'ordinadors i suportats per un programari que fa que la
col·lecció actuï com un servei integrat.



El model client-servidor bàsic



Tal com el seu nom indica tenim dos ordinadors un que fa de client i l'altra que fa de servidor.
El model client-servidor bàsic és adequat només per a aplicacions web petites, senzilles i amb una càrrega de treball baixa.



Tipus de client-servidor

Servidor sense estat (Stateless)

No guarda cap informació de la sessió entre peticions consecutives. Exemples típics són els servidors de **pàgines web estàtiques.**

Per exemple un lloc web creat per a un esdeveniment específic amb tota la informació de l'horari i els ponents o la web d'una empresa que ofereix algun tipus de servei.

https://www.mibarq.net/



Tipus de client-servidor

Servidor amb estat (Stateful)

Pot recordar informació i l'estat de la interacció entre peticions. Un exemple clar són els servidors que gestionen **contingut web dinàmic.**

El contingut canvia segons l'usuari, el moment, o les dades emmagatzemades en una base de dades. Requereix lògica de programació al costat del servidor.

Si el lloc web té inicis de sessió, formularis interactius, contingut personalitzat o carrets de compra, és dinàmic i gestionat per servidors amb estat.



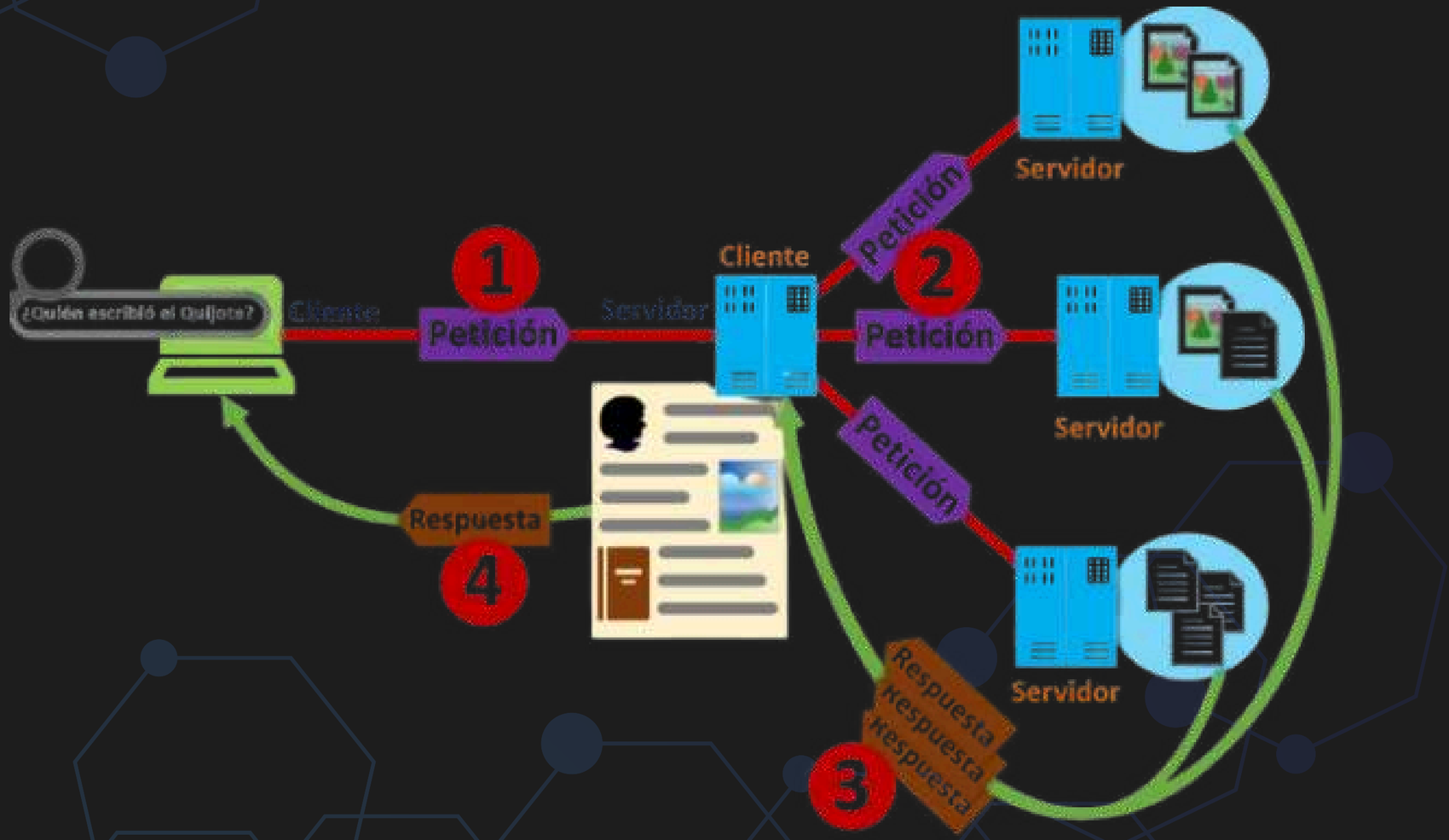
Model client-servidor complexos

Per a entorns reals (aplicacions web de mida mitjana o gran, complexes o amb un nombre elevat de clients simultanis), cal implementar arquitectures més complexes.

Aquestes arquitectures es basen en el model client-servidor, però l'amplien per garantir:

1. Bon rendiment de l'aplicació.
2. Fiabilitat del servei.
3. Capacitat d'atendre simultàniament un gran volum de peticions.

Model client-servidor complexos



Model client-servidor complexos

Per què és un sistema complex?

- **Separacio de responsabilitats:** cada servidor nomes esta encarregat d'una "feina" cosa que augmenta la seguretat, el rendiment i el manteniment
- **Escalabilitat:** es poden afegir més servidors web o d'aplicacions de forma independent
- **Servidors de suport**: solen intervenir altres servidors auxiliars, com per exemple un servidor de AD o servidors de cache per accelerar la resposta



Aplicacions basades en el web

La idea principal és que gairebé tota la capacitat de processament de l'aplicació resideix en un servidor o en un conjunt de servidors (el **backend**).

- **Servidor**: S'encarrega de la lògica de negoci, les consultes a les bases de dades i generar el contingut HTML final
- **Client,** es el navegador web, la unica feina que te es enviar peticions i rebre/mostrar la informació

Per exemple la càrrega de la portada d'un diari digital.

Coding School

Model d'igual a igual





Tots els ordinadors es comporten al mateix temps com a clients i com a servidors (peer-to-peer)

Es caracteritza per ser un sistema distribuït en què tots els nodes
tenen les mateixes capacitats i responsabilitats, és a dir, tots són clients i servidors al mateix
temps i, per tant, tota la comunicació és simètrica.

Instal·lació i configuració bàsica

Durant les fases de desenvolupament, de posada en producció i de manteniment
d'una aplicació web podem trobar-nos amb diversos tipus de servidors que duen
a terme tasques concretes dins el funcionament global.



Servidors web



Servidors capaços de gestionar i donar accés a recursos estàtics (documents HTML, imatges, vídeos, etc.) com a resposta a peticions de clients. Aquests recursos s'emmagatzemen com a fitxers al servidor.

La majoria de servidors web moderns permeten la instal·lació de mòduls per generar continguts dinàmics mitjançant l'execució de codi (PHP, Javascript, Python, etc.). Aquesta funcionalitat, però, és més característica dels servidors d'aplicacions.

Exemple **Apache HTTP Server** (per a sistemes operatius Linux) i **Microsoft Internet Information Server** (IIS) (per a Windows).

En resum, un servidor web actua com a punt d'intercanvi de dades basat en HTTP, inicialment per a contingut fix, però actualment ampliat per gestionar la generació de contingut variable.

Servidors d'aplicacions

- La funció del Servidor d'Aplicacions és **crear o generar el contingut de manera dinàmica** abans de servir-lo. Penseu-hi com el cuiner que agafa ingredients (dades), segueix una recepta (el codi de l'aplicació) i munta un plat personalitzat.
- **Què fa?** Executa programes (escrits en PHP, Java, Python, .NET, etc.) i realitza lògiques complexes (com ara consultar una base de dades, processar un pagament, o verificar una sessió d'usuari).
- **Com ho fa?** S'encarrega d'executar el codi de l'aplicació i de generar el document HTML final a temps real com a resposta a la petició del client.
- **Contingut:** És personalitzat. Si 100 usuaris miren la seva bústia de correu, cadascú veu contingut diferent, generat dinàmicament pel servidor d'aplicacions.
- **Serveis Addicionals:** Ofereix eines essencials per a aplicacions complexes (gestió de transaccions, seguretat, persistència de dades, etc.).





Servidors de fitxers

És un servidor que permet gestionar a través de xarxa la càrrega, descàrrega, actualització i eliminació de fitxers emmagatzemats en els seus dispositius des d'ordinadors client.

Els servidors de fitxers s'utilitzen principalment per desplegar les aplicacions sobre el servidor on s'executaran.
El desplegament comporta habitualment la càrrega de grans quantitats de fitxers sobre aquets servidors.

Un dels protocols més usats és el protocol FTPS i SFTP

Coding School

Servidors de directori





Permet gestionar informació administrativa respecte a l'entorn d'una aplicació web, com poden ser, per exemple, els **usuaris autoritzats amb els seus rols o permisos**, etc.

La utilitat principal dels servidors de directori és facilitar la gestió d'informació relativa a l'explotació d'aplicacions web.

L'avantatge de gestionar aquesta informació mitjançant aquest tipus de servidors és la centralització de dades i la facilitat d'accés mitjançant protocols estàndard com LDAP.